



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 22 al 26 de junio de 2026.

Duración: 10 hrs.

Horario: 10:00 a 12:00 hrs.

Costo UNAM \$ 600.00

Público en general \$ 1,000.00

Curso: Redes de Datos

Objetivo del curso:

Que el alumno comprenda los conceptos fundamentales, componentes y protocolos que rigen a las redes de datos. Al finalizar, será capaz de identificar los elementos de una red, entender el direccionamiento IP y describir el funcionamiento de los servicios de red esenciales para la comunicación digital moderna.

Algunos objetivos específicos son:

- **Identificar componentes de red:** Diferenciar entre dispositivos finales e intermedios, así como los medios y protocolos que los conectan.
- **Comprender la arquitectura de red:** Explicar los principios de tolerancia a fallos, escalabilidad, calidad de servicio y seguridad.
- **Generación de contenido en tiempo real:** Describir la función de cada capa en los modelos OSI y TCP/IP, y su relación con el flujo de datos.
- **Entender el direccionamiento:** Explicar la estructura de las direcciones IPv4 y MAC, y aplicar técnicas de Subneteo con VLSM.
- **Conocer los protocolos clave:** Describir la función de protocolos fundamentales como ARP, ICMP, TCP, UDP, DNS, DHCP y HTTP.

Requerimientos del curso:

- No es necesario contar con experiencia previa en redes, debido a que el curso está diseñado para principiantes.
- Contar con familiaridad básica con el uso de una computadora.
- Contar con un equipo de cómputo con Windows, así como contar con acceso a internet para la descarga de Cisco Packet Tracer.

Introducción

Las redes de datos son el pilar de nuestra sociedad conectada, permitiendo la comunicación instantánea y el acceso a la información desde cualquier parte del mundo.

Este curso introduce los conceptos esenciales detrás de esta tecnología, desde los cables que transportan las señales hasta los protocolos que gobiernan la comunicación. Se explorará el funcionamiento de los equipos que componen una red, como switches y routers, y se sentarán las bases para entender cómo se direccionan y enrutan los datos a través de internet.

Contenido del curso:

1. Módulo 1: Fundamentos de Redes de datos.

I. Introducción a las redes.

- i. Definición de Red de Datos.***
- ii. Reglas de comunicación.***

II. Componentes de una red.

- i. Dispositivos Finales: PC, teléfonos, servidores, impresoras.***
- ii. Dispositivos intermedios: switches, Routers, Firewalls, Access Points.***

III. Medios, Señales y Protocolos.

- i. Señales y medios: Cables UTP, STP, Fibra Óptica, señales eléctricas e inalámbricas.***
- ii. Estándares y protocolos: TCP/IP, HTTP/HTTPS, FTP.***

IV. Tipos y clasificación de Redes.

- i. Tipos principales: LAN, WAN.***
- ii. Clasificación de acceso: Intranet, Extranet e Internet.***

V. Arquitectura de una Red.

- i. Tolerancia a fallos: Redundancia.***
- ii. Calidad de servicio (QoS): Priorización de tráfico.***
- iii. Escalabilidad: Capacidad de crecimiento.***
- iv. Seguridad: Protección de la información.***

2. Módulo 2: Topologías, Cableado y Modelos de Referencia.

I. Topologías de Red.

- i. Topología física: como se conectan físicamente (Estrella, Bus, Anillo).***
- ii. Topología Lógica: Cómo se transmiten los datos (Broadcast, Token Ring).***

II. Tipos de Cableado Estructurado.

- i. Cable Ethernet Directo (Straight-Through).**
- ii. Cable Ethernet Cruzado (Crossover).**
- iii. Cable Serial.**

III. Modelo de Referencia OSI.

- i. Explicación detallada de las 7 capas: Física, Enlace de datos, Red, Transporte, Sesión, Presentación y Aplicación.**

IV. Modelo TCP/IP y Ethernet.

- i. ¿Qué es el modelo TCP/IP?**
- ii. Suite de protocolos y Stack de protocolos.**
- iii. ¿Qué es Ethernet? Estándar para redes LAN.**
- iv. Concepto de colisión.**

3. Módulo 3: Conmutación, Enrutamiento y Direccionamiento.

I. Dispositivos de Conectividad.

- i. Comparativa funcional: Hub vs. Switch vs Router.**

II. Conceptos de Capa 2 (Enlace de datos).

- i. Dominios de Colisión.**
- ii. Dirección MAC: Identificador único de hardware.**
- iii. Protocolo ARP (Address Resolution Protocol).**

III. Conceptos de Capa 3 (Red).

- i. Dominios Broadcast.**
- ii. Segmento de Red.**
- iii. Enrutamiento y Tabla de enrutamiento.**
- iv. Protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol).**
- v. Tipos de Mensaje: Unicast, Multicast, Broadcast.**

IV. Direccionamiento IPv4.

- i. Clasificaciones de direcciones IP (Clase A, B, C, D, E).**
- ii. Rangos de IP privadas y públicas.**
- iii. VLSM (Variable Length Subnet Mask). Qué es y procedimiento de cálculo.**

4. Módulo 4: Capas Superiores y Servicios de Red.

I. Capa de transporte.

- i. TCP: Protocolo orientado a la conexión, servicios y puertos comunes.
- ii. UDP: Protocolo no orientado a la conexión.

II. Capa de Aplicación y servicios.

- i. Arquitectura Cliente-Servidor.
- ii. Protocolo HTTP y HTTPS (Navegación Web).
- iii. Protocolo DNS (Sistema de Nombres de Dominio).
- iv. Protocolo DHCP (Configuración Dinámica de Host)
- v. Protocolo SMTP (Protocolo para Transferencia Simple de Correo).
- vi. Protocolo FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos)

III. Introducción a IPv6

- i. Necesidad y ventajas sobre IPv4.

IV. Administración Básica de Dispositivos.

- i. Formas de administración: Por Consola, Auxiliar y por Líneas Remotas.
- ii. Introducción a Telnet y SSH.
- iii. Tipos de contraseña en dispositivos de red: Niveles 0, 5 y 7.

Evaluación

- *Prácticas*
- *Cuestionario*

Recursos y Materiales

- *Simulaciones prácticas*
- *Enlaces a videos.*

Perfil de ingreso:

Este curso está dirigido a estudiantes, técnicos, personal de soporte, programadores y cualquier entusiasta de la tecnología interesado en comprender desde cero el funcionamiento de las redes de comunicación.

Perfil de egreso

El participante obtendrá los conocimientos fundamentales para describir los componentes de una red, explicar el proceso de comunicación entre dispositivos, planificar el direccionamiento IP de una red pequeña y comprender el rol de los principales protocolos que hacen posible el funcionamiento de Internet.

Modalidad del curso: Presencial

Duración del curso: 5 sesiones de 2 horas cada una